

电路实验考题（九）

要求：测量 RC 高通电路的幅频特性和 RLC 串联谐振电路的通用谐振曲线。

1. 画出 RC 高通电路和 RLC 串联选频电路的实验电路图。 (10 分)
2. 按图连接电路。
2. 高通电路参数： $R=2.2\text{k}\Omega$ 、 $C=0.1\mu\text{F}$ 。电路的输入信号为正弦波其电压有效值为 2V 时，频率范围： $50\text{—}10\text{KHz}$ 。测量 RC 高通电路输出信号及高通电路的截止频率并记录在数据表格内（自拟表格）。 (15 分)
4. RLC 串联谐振电路： $R=100\Omega$ 、 $C=0.01\mu\text{F}$ $L=0.1\text{H}$ 。电路的输入信号为正弦波其电压有效值为 2V 时，频率范围： $4\text{K—}6\text{KHz}$ 。测量 RLC 串联谐振电路中的电阻两端的电压及串联谐振频率并记录在数据表格内（自拟表格）。 (15 分)
5. 计算 RC 高通电路的截止频率和 RLC 串联电路谐振频率（写出计算公式）。 (5 分)
6. 根据测量数据计算 RLC 串联谐振电路品质因数并与理论值比较。 (5 分)
7. 在单对数坐标纸上画出 RC 高通电路的幅频特性曲线。 (5 分)
8. 在方格纸上画出 RLC 串联谐振电路的通用谐振曲线。 (5 分)